

▣ Solidity & Blockchain Leren: Vanaf Scratch naar Web3 Developer

Welkom bij jouw persoonlijke leertraject voor **Blockchain & Smart Contract Development met Solidity**! Elke les is ontworpen om in **20 à 30 minuten** te worden afgerond, met een perfecte balans tussen fundamentele concepten, praktijkcode en beveiliging.

▣ De Vier Pijlers van de Opleiding

1. ▣ Fundamenten (Hoe werkt een Blockchain & de EVM werkelijk?)

Niet zomaar code kopiëren, maar begrijpen wat er onder de motorkap gebeurt: - Wat is een gedistribueerde state machine? - Waarom kost elke rekenstap **Gas**? - Het verschil tussen opslaglocaties: storage (duur, persistent op de blockchain), memory (tijdelijk tijdens functie-executie), en calldata (goedkoop, read-only).

2. ▣ Solidity Syntax & Best Practices

- Datatypes: uint256, address, bool, bytes32, mapping, en struct.
- Zichtbaarheid: public, private, internal, external.
- Functietypes: view (alleen lezen, gratis), pure (geen state toegang), en payable (kan ether ontvangen).
- Modifiers & Custom Errors (revert CustomError() vs require()).

3. ▣ Smart Contract Beveiliging (Cruciaal in Web3!)

In Web3 kan een bug direct leiden tot verlies van fondsen. We behandelen systematisch: - **Reentrancy attacks** (en het *Checks-Effects-Interactions* patroon). - Integer overflow/underflow (en Solidity 0.8+ beveiliging). - Access control (Ownable, Role-based permissions). - Frontrunning en Flash Loan risico's.

4. ▣ Reële Web3 Protocollen Bouwen

- **ERC-20**: Je eigen fungible token standaard.
 - **ERC-721 / ERC-1155**: NFT's en dynamic metadata.
 - **DeFi Primitives**: Staking pools, escrow kluizen en eenvoudige AMM/swaps.
-

▣ Roadmap van jouw leertraject

Fase 1: Blockchain & Solidity Basis (Les 01 – 04)

- └─ Les 01: Blockchain Fundamenten, EVM & Je Eerste Contract (SimpleStorage)
- └─ Les 02: Datatypes, Mappings, Structs & Data Locations (storage vs memory)
- └─ Les 03: Ether Ontvangen, Verzenden & Payable Functies
- └─ Les 04: Access Control, Modifiers & Custom Errors

Fase 2: Token Standaarden & Architectuur (Les 05 – 08)

- └─ Les 05: De ERC-20 Token Standaard (Bouw je eigen munt)
- └─ Les 06: Events, Indexering & Interactie tussen Contracts (Interfaces)

- └─ Les 07: ERC-721 (NFT's) & Metadata
- └─ Les 08: OpenZeppelin bibliotheken & composability

Fase 3: Geavanceerde Beveiliging & DeFi (Les 09 – 12)

- └─ Les 09: Reentrancy & De DAO Hack ontrafeld
 - └─ Les 10: Staking & Yield Vaults bouwen
 - └─ Les 11: Gas Optimalisatie: Trucs van top-auditors
 - └─ Les 12: Eindrapport & Deployment op Testnets (Sepolia)
-

□ Onmisbare Tools & Referenties

- **Remix IDE (remix.ethereum.org):** Direct in je browser smart contracts schrijven, compileren en testen zonder installatie.
- **Solidity Documentatie (docs.soliditylang.org):** De officiële referentie.
- **OpenZeppelin Contracts:** De gouden industriestandaard voor veilige bouwstenen.
- **Ethernaut (OpenZeppelin):** Gamified wargame om Web3 hacking en beveiliging te leren.